

Matemáticas Discretas I

Clase 09 – **Equivalencias Lógica cuantificacional**

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

22/09/2026

Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Lógica de primer orden (FOL – First Order Logic)

- La **lógica de primer orden** (lógica de predicados o lógica cuantificacional) es un sistema lógico para razonar sobre las propiedades de los objetos.
- Amplía los conectores lógicos de la lógica proposicional con:
 - **Predicados** que describen las propiedades de los objetos.
 - **Funciones** que relacionan los objetos entre sí.
 - **Cuantificadores** que permiten razonar sobre muchos objetos a la vez.

Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Lógica de primer orden (FOL – First Order Logic)

Ejemplo: Expresar la afirmación “cualquier equipo que pase a la final puede ser campeón” en lógica proposicional y lógica cuantificacional.

“Cualquier equipo que pase a la final puede ser campeón”

Lógica proposicional

Si un equipo pasa a la final, entonces puede ser campeón

$F \rightarrow C$

Lógica cuantificacional

Para todo x , si x pasa a la final, entonces x puede ser campeón

$\forall x (F(x) \rightarrow C(x))$

$\forall x (F(x) \rightarrow C(x))$

Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Conceptos claves de la lógica de primer orden

En lógica de predicados es importante tener claros los siguientes conceptos:

- Universo o dominio
- Objetos o individuos
- Predicados
- Variables
- Conjunto de verdad
- Cuantificadores.
- Funciones proposicionales



Robin Hood (Disney)

Canción del Juglar Alan-a-Dale [\[link\]](#)

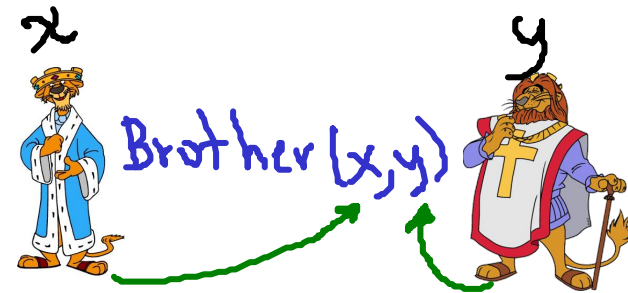


Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Pasos para la traducción de lenguaje natural a lenguaje formal

A continuación se listan algunos pasos para traducir enunciados del lenguaje natural a lógica de primer orden:

1. Leer y comprender el enunciado completo.
2. Identificar el **dominio** del discurso.
3. Determinar las **constantes** y **variables**
4. Identificar los predicados.
5. Traducir conectores lógicos ($\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$)
6. Detectar cuantificadores ($\exists, \forall$)
7. Armar la fórmula $\rightarrow$ Formas Aristotele.
8. Verificar la fidelidad de la traducción



Enunciado: Juan es hermano de Ricardo

Dominio	Personas
Variables	x, y
Constantes	$x = \text{Juan}$ $y = \text{Ricardo}$
Predicados	$\text{Brother}(x, y)$: x es hermano de y
Cuantificadores	---

$\text{Brother}(\text{JUAN}, \text{RICARDO})$

Equivalencias en lógica de predicados

Formas Aristotélicas

Las cuatro formas aristotélicas son proposiciones categóricas básicas que forman la base del silogismo clásico en la lógica aristotélica:

Forma	Enunciado	Forma Aristotélica	Lógica de predicados	Ejemplo
Forma A: Universal afirmativa	Todos los S son P	$A(S, P)$	$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$ Interpretación: Para todo x, si x es un S, entonces x es un P.	Ejemplo: Todos los hombres son mortales. Expresión: $\forall x (hombre(x) \rightarrow mortal(x))$
Forma E: Universal negativa	Ningún S es P	$E(S, P)$	$\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$ Interpretación: Para todo x, si x es un S, entonces x no es un P.	Ejemplo: Ningún cuadrado es círculo. Expresión: $\forall x (cuadrado(x) \rightarrow \neg círculo(x))$

Equivalencias en lógica de predicados

Formas Aristotélicas

Las cuatro formas aristotélicas son proposiciones categóricas básicas que forman la base del silogismo clásico en la lógica aristotélica:

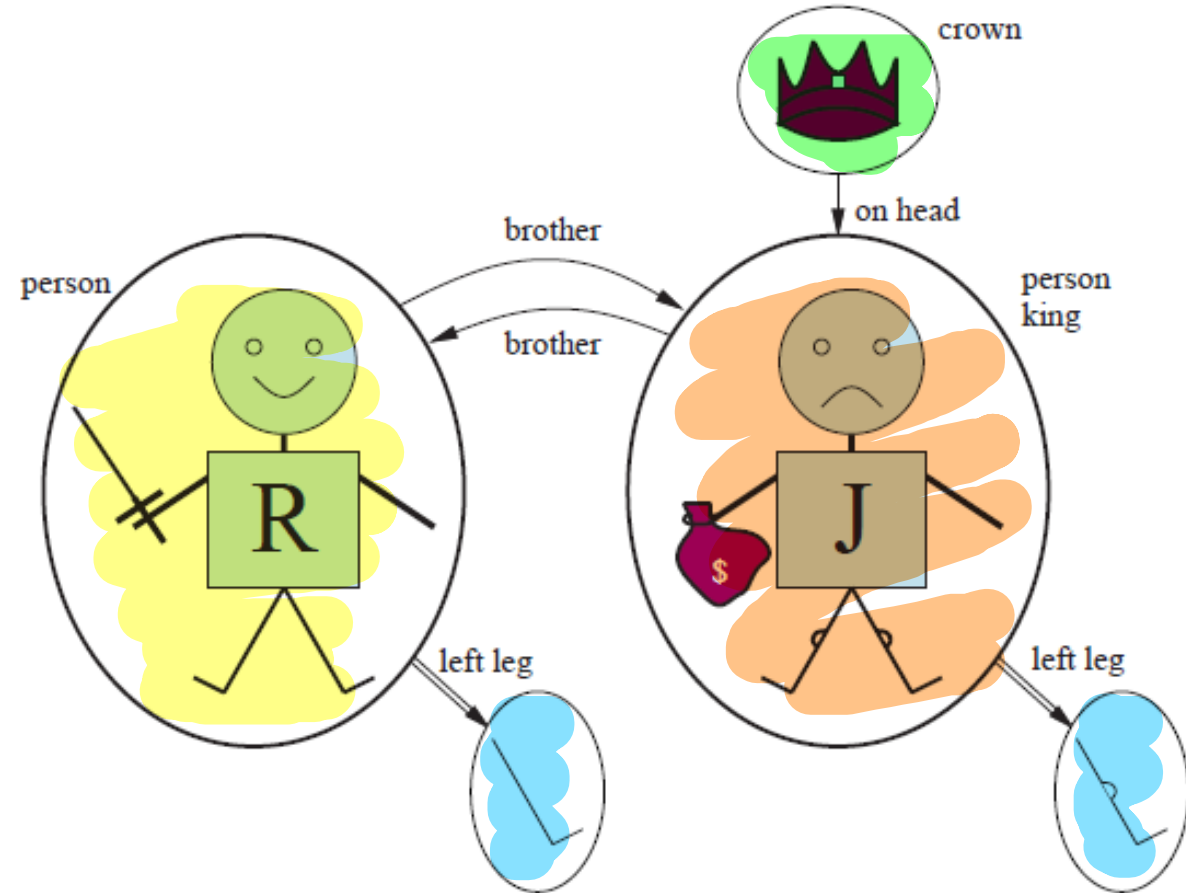
Forma	Enunciado	Forma Aristotélica	Lógica de predicados	Ejemplo
Forma I: Particular afirmativa	Algún S es P	$I(S, P)$	$\exists x(S(x) \wedge P(x))$ Interpretación: Existe al menos un x tal que x es S y también es P.	Ejemplo: Alguno estudiante es ingeniero. Expresión: $\exists x(estudiante(x) \wedge ingeniero(x))$
Forma O: Particular negativa	Algún S no es P	$O(S, P)$	$\exists x(S(x) \wedge \neg P(x))$ Interpretación: Existe al menos un x tal que x es S y no es P.	Ejemplo: Algún pájaro no vuela. Expresión: $\exists x(pajaro(x) \wedge \neg vuela(x))$

Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Lógica cuantificacional - Ejemplo

Contexto: La siguiente figura muestra a:

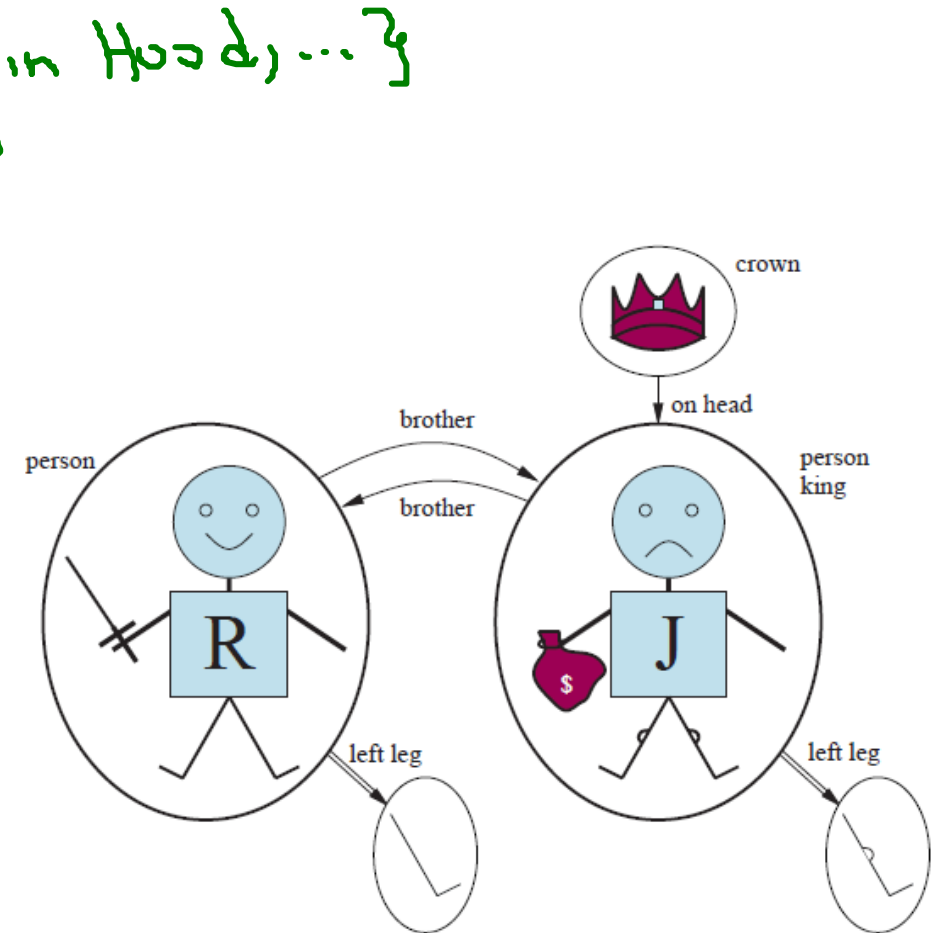
- Ricardo Corazón de León, Rey de Inglaterra de 1189 a 1199.
- Su hermano más joven, el malvado Rey Juan, quien reinó de 1199 a 1215.
- Las piernas izquierda de Ricardo y Juan.
- Una corona.



Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Lógica cuantificacional - Ejemplo

Dominio	• U_1: Personas = {Juan, Ricardo, Robin Hood, ...} • U_2: Cosas = {Corona, pie, dinero}
Variables	x, y
Constantes	• Personas: Ricardo, Juan • Cosas: Corona, pierna
Predicados	• Brother(x, y): x es hermano de y • OnHead(x, y): x tiene y sobre su cabeza • Person(x): x es una persona • King(x): x es un rey • Broken(x): x esta fracturada • Owns(x, y): x posee a y • Wears(x, y): x lleva puesta y • Betrayed(x, y): x traicionó a y • Evil(x): x es malvado • Greedy(x): x es codicioso • IsCrown(x): x es una corona
Funciones	• LeftLeg(x): pierna izquierda de x
Cuantificadores	$\forall, \exists$



Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Lógica cuantificacional - Ejemplo

Contexto: Suponga que el juglar dice ciertas cosas sobre los reyes. La siguiente tabla muestra lo que dice el juglar (lenguaje natural) escrito en lógica de predicados.

1. Ricardo es un rey
2. Juan es una persona
3. Juan es hermano de Ricardo
4. Juan traicionó a Ricardo
5. Ricardo lleva puesta la corona
6. Juan es Malvado y codicioso
7. La pierna izquierda de Ricardo está rota
8. Todo rey es una persona
9. El hermano de un rey es un rey
10. Si alguien lleva puesta la corona, entonces es rey
11. Todo el que tiene la corona sobre su cabeza es rey



Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Lógica cuantificacional - Ejemplo

Contexto: Suponga que el juglar dice ciertas cosas sobre los reyes. La siguiente tabla muestra lo que dice el juglar (lenguaje natural) escrito en lógica de predicados.

#	Enunciado	Representación
1	Ricardo es un rey	<i>King</i> (Ricardo)
2	Juan es una persona	<i>Person</i> (Juan)
3	Juan es hermano de Ricardo	<i>Brother</i> (Juan, Ricardo)
4	Juan traicionó a Ricardo	<i>Betrayed</i> (Juan, Ricardo)
5	Ricardo lleva puesta la corona	<i>Wears</i> (Ricardo, Corona)
6	Juan es Malvado y codicioso	<i>Evil</i> (Juan) $\wedge$ <i>Greedy</i> (Juan)



Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Lógica cuantificacional - Ejemplo

Contexto: Suponga que el juglar dice ciertas cosas sobre los reyes. La siguiente tabla muestra lo que dice el juglar (lenguaje natural) escrito en lógica de predicados.

#	Enunciado	Representación
7	La pierna izquierda de Ricardo está rota	$Broken(LeftLeg(Ricardo))$
8	Todo rey es una persona	$\forall x (King(x) \rightarrow Person(x))$
9	El hermano de un rey es un rey	$\forall x \forall y (Brother(x, y) \wedge King(y) \rightarrow King(x))$
10	Si alguien lleva puesta la corona, entonces es rey	$\forall x (Wears(x, Corona) \rightarrow King(x))$
11	Todo el que tiene la corona sobre su cabeza es rey	$\forall x (OnHead(x, Corona) \rightarrow King(x))$ $\forall x \forall y (IsCrown(y) \wedge OnHead(x, y) \rightarrow King(x))$

Cuantificadores anidados.



Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Tabla Resumen – Lógica de primer orden

<i>Sentence</i>	→	<i>AtomicSentence</i> <i>ComplexSentence</i>
<i>AtomicSentence</i>	→	<i>Predicate</i> <i>Predicate(Term,...)</i> <i>Term = Term</i>
<i>ComplexSentence</i>	→	(<i>Sentence</i>)
		¬ <i>Sentence</i>
		<i>Sentence</i> ∧ <i>Sentence</i>
		<i>Sentence</i> ∨ <i>Sentence</i>
		<i>Sentence</i> ⇒ <i>Sentence</i>
		<i>Sentence</i> ⇔ <i>Sentence</i>
		<i>Quantifier Variable,... Sentence</i>
<i>Term</i>	→	<i>Function(Term,...)</i>
		<i>Constant</i>
		<i>Variable</i>

<i>Quantifier</i>	→	∀ ∃
<i>Constant</i>	→	A X ₁ John ...
<i>Variable</i>	→	a x s ...
<i>Predicate</i>	→	True False After Loves Raining ...
<i>Function</i>	→	Mother LeftLeg ...

OPERATOR PRECEDENCE : ¬, =, ∧, ∨, ⇒, ⇔

Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Tabla de verificación de tipos

Muy útil en problemas de lógica de primer orden. Esta tabla describe tres tipos de componentes lógicos: conectivos, predicados y funciones, y explica:

- Sobre que operan (Tipo de entrada)
- Que producen (Tipo de salida)

Elemento	Opera sobre...	Produce...	Ejemplo
Conectivos ($\leftrightarrow, \wedge, \vee, \neg, \dots$)	Proposiciones	Una proposición	$P \wedge Q, \neg P, P \rightarrow Q$
Predicados ($=, <, \dots$)	Objetos	Una proposición	$\text{mayor_que}(x, y), x = y, \text{par}(x)$
Funciones	Objetos	Un objeto	$\text{doble}(x), \text{padre_de}(x), \text{suma}(x, y)$

Repaso sobre cuantificadores

Característica	Cuantificador universal ($\forall$)	Cuantificador existencial ($\exists$)
Símbolo	$\forall$	$\exists$
Lectura común	"Para todo", "Para cada", "Para cualquier"	"Existe (al menos) un", "Para algún", "Hay algún"
Significado	La propiedad es verdadera para todos los elementos del dominio	La propiedad es verdadera para al menos uno del dominio
Estructura típica	$\forall x P(x)$	$\exists x P(x)$
Condición de verdad	$P(x)$ es verdadero para todo x .	Hay algún x para el cual $P(x)$ es verdadero.
Condición de falsedad	Existe un x para el cual $P(x)$ es falso.	$P(x)$ es falso para cada x .
Palabras claves asociadas (al lenguaje natural)	Todos, cada, cualquiera, ninguno (usado con negación), siempre, para todo.	Existe, algún, algunos, hay, al menos uno, a veces, para algún.

El valor de verdad de $\forall x P(x)$ y $\exists x P(x)$ depende tanto de la función proposicional $P(x)$ como del dominio U .

Repaso sobre cuantificadores

- El orden en que aparecen distintos cuantificadores no es intercambiable: a diferencia de sumar varios números, aquí cambiar el orden cambia el significado de la expresión.

$$\forall x \exists y P(x, y) \neq \exists y \forall x P(x, y)$$

← Cuantificadores
anidados

Por ejemplo: Con $P(x, y)$: $y > x$ sobre los naturales. Observe que cambiar el orden de los cuantificadores, cambia el significado y por ende el valor de la proposición.

- $\forall x \exists y P(x, y)$ es **verdadero** (siempre hay un número mayor que cualquier x dado).
- $\exists y \forall x P(x, y)$ es **falso** (no existe un y que sea mayor que todos los x a la vez).
- Los cuantificadores $\forall$ y $\exists$ tienen mayor precedencia que los operadores lógicos: se aplican primero, sobre la fórmula más pequeña que los sigue.

$$\forall x P(x) \vee Q(x) \equiv (\forall x P(x)) \vee Q(x)$$

Repaso sobre cuantificadores

- Cuando el dominio es finito y no vacío, $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$:
 1. Una proposición cuantificada universalmente ($\forall$) equivale a una conjunción sin cuantificadores.

$$\forall x P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$$

2. Una proposición cuantificada existencialmente ($\exists$) equivale a una disyunción sin cuantificadores.

$$\exists x P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$$

Equivalencias de lógica proposicional

Nombre	Equivalencia lógica	
Commutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Formulas de proposiciones

Nota importante:

Todas las equivalencias **lógicas proposicionales** son válidas en **lógica cuantificacional**, aplicándose a las fórmulas dentro del alcance de los cuantificadores, sustituyendo las variables proposicionales (P, Q, R) por funciones proposicionales $(P(x), Q(x), R(x))$.

Sobre las equivalencias lógicas

- Las afirmaciones que involucran predicados y cuantificadores son lógicamente equivalentes si y solo si tienen el **mismo valor de verdad** en los siguientes casos:
 - Para cada predicado sustituido en estas afirmaciones.
 - Para cada dominio del discurso utilizado para las variables en las expresiones.
- La notación $S \equiv T$ indica que S y T son lógicamente equivalentes.
 - Ejemplo:** Recordando de la tabla de equivalencias lógicas, la doble negación $\neg(\neg P) \equiv P$ aplicada al contexto de funciones proposicionales sería $\neg\neg S(x) \equiv S(x)$ de modo que:

$$\forall x \neg\neg S(x) \equiv \forall x S(x)$$

Doble negación

- Las **equivalencias** son herramientas fundamentales para cosas como:
 - Transformar expresiones sin cambiar su significado lógico.
 - Simplificar pruebas.
 - Aplicar reglas de inferencia o deducción natural.

Cuantificadores y negaciones

Como sucede en los cuantificadores

- Los cuantificadores existencial ($\exists$) y universal ($\forall$) están profundamente conectados a través de las negaciones.
- Cuando negamos una afirmación cuantificada, el cuantificador cambia:
 - Negar que "para **todo** x se cumple $P(x)$ " es lo mismo que decir que "**existe al menos un** x " tal que **$P(x)$ no se cumple**. Formalmente esto es:

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \forall \equiv \exists$$

- Negar que "**existe** x " tal que $P(x)$ se cumple, es lo mismo que decir que "**para todo** x ", **$P(x)$ no se cumple**. Lo cual formalmente es:

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

$$\neg \exists \equiv \forall$$

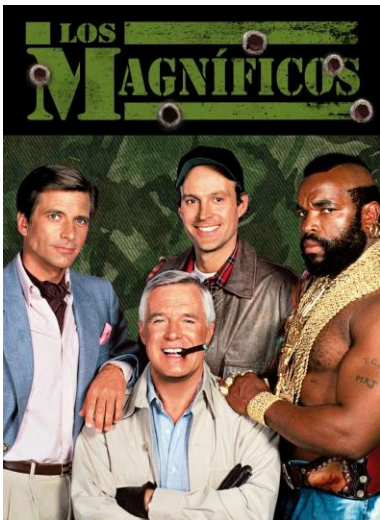
- El cuantificador existencial puede expresarse en términos del universal, y viceversa, mediante las **leyes de Morgan para cuantificadores**.

Cuantificadores y negaciones – Leyes de Morgan para cuantificadores

- La siguiente tabla resume las leyes de Morgan para cuantificadores:

Equivalencia lógica	¿Cuándo es la negación cierta?	¿Cuándo la negación es falsa?
$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$	Hay un x para el que $P(x)$ es falsa.	$P(x)$ es verdadero para todo x .
$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$	$P(x)$ es falsa para todo x	Hay un x para el cual $P(x)$

- Al aplicar las leyes de Morgan es posible decir lo mismo empleando diferentes cuantificadores.



Ejemplo: A todos les gusta volar se puede expresar como $\forall x P(x)$; sin embargo, mediante el uso de las leyes de Morgan podemos decir lo mismo empleando el cuantificador existe ($\exists$):

$$\forall x P(x) \equiv \neg \neg (\forall x P(x)) \equiv \neg (\neg \forall x P(x)) \equiv \neg (\exists x \neg P(x))$$

Según lo anterior, decir que “todos les gusta volar” ($\forall x P(x)$) es lo mismo que decir que “No hay alguien a quien no le guste volar” ($\neg \exists x \neg P(x)$)

Cuantificadores y negaciones - Ejemplos

- La siguiente tabla muestran algunos ejemplos al aplicar las leyes de Morgan para los cuantificadores.

Proposición original		Proposición negada	
Enunciado original	Forma Lógica	Negación lógica	Enunciado negado
Todos los estudiantes aprobaron.	$\forall x \text{ Pass}(x)$	$\neg \forall x \text{ Pass}(x) \equiv \exists x \neg \text{Pass}(x)$	Algunos estudiantes no aprobaron.
Existe un estudiante que aprobó.	$\exists x \text{ Pass}(x)$	$\neg \exists x \text{ Pass}(x) \equiv \forall x \neg \text{Pass}(x)$	Ningún estudiante aprobó
A nadie le gustan las espinacas.	$\forall x \neg \text{Like}(x, \text{Espinacas})$	$\neg \forall x \neg \text{Like}(x, \text{Espinacas}) \equiv$ $\exists x \neg (\neg \text{Like}(x, \text{Espinacas})) \equiv$ $\exists x \text{ Like}(x, \text{Espinacas}) \equiv$	A algunas personas les gustan las espinacas

- Realizar la negación se resume en los siguientes pasos:
 - Obtenga la negación de: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
 - Obtenga la negación de: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \equiv \exists x \neg (A(x) \rightarrow B(x))$
 - Obtenga la negación de: $\exists x \neg (A(x) \rightarrow B(x)) \equiv \exists x \neg (\neg A(x) \vee B(x)) \equiv \exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$

Distributividad en cuantificadores

- Los cuantificadores $\forall$ y $\exists$ se comportan de manera distinta frente a los conectivos $\wedge$ y $\vee$: cada uno distribuye completamente solo sobre uno de ellos.
- El cuantificador universal se distribuye sobre la conjunción:

$$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$$

- El cuantificador existencial se distribuye sobre la disyunción:

$$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$$

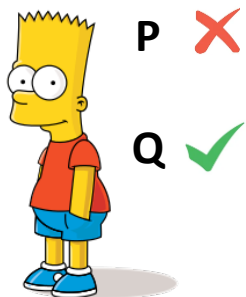
- **Nota importante:** Lo anterior no funciona igual si para $\forall$ con $\vee$, o $\exists$ con $\wedge$:

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \not\equiv \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$$

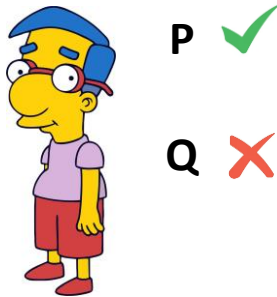
$$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \not\equiv \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$$

Distributividad en cuantificadores

- **Ejemplo 1:** Sea $P(x)$: “ x aprobó el parcial” y $Q(x)$: “ x aprobó el quiz”, sobre el dominio de los estudiantes del curso. Decir:
 - “Todos aprobaron el parcial y el quiz” es exactamente lo mismo que decir “todos aprobaron el parcial” y “todos aprobaron el quiz”.
 - “Existe un estudiante que aprobó el parcial o el quiz” es exactamente lo mismo que decir “existe alguien que aprobó el parcial”, o “existe alguien que aprobó el quiz”.
- **Ejemplo 2:** Teniendo en cuenta el ejemplo 1, suponga que se tiene el caso en el cual Milhouse aprobó el parcial pero no el quiz y Bart aprobó el quiz pero no el parcial. ¿Qué podemos decir al respecto?



P ✗
Q ✓



P ✓
Q ✗

“todos aprobaron el parcial o el quiz”

“todos aprobaron el parcial o todos aprobaron el quiz”

Equivalencias lógicas cuantificacional

Nombre	Equivalencia lógica
Negación de cuantificadores (De Morgan para cuantificadores)	$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$ $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
Distribución del cuantificador universal sobre la conjunción	$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
Distribución del cuantificador existencial sobre la disyunción	$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
Distribución de cuantificadores	Si la formula Q no contiene la variable cuantificada x: $\forall x (P(x) \wedge Q) \equiv (\forall x P(x)) \wedge Q$ ← $\exists x (P(x) \vee Q) \equiv (\exists x P(x)) \vee Q$ ←
Conmutatividad de cuantificadores del mismo tipo	$\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$ $\exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y)$

Cuidado: Las siguientes combinaciones no son equivalencias completas, solo una dirección es válida:

$$\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x)), \text{ pero } \forall x (P(x) \vee Q(x)) \not\equiv \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x), \text{ pero } \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \not\equiv \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

Ejemplos

1. ¿Cuáles son las negaciones de las afirmaciones “Hay un político honesto” y “Todos los colombianos comen frijoles con mazamorra”?
2. ¿Cuáles son las negaciones de las afirmaciones “Todos los estudiantes de esta clase han tomado un curso de Java” y “Uno o más estudiantes de esta clase han hecho un curso de Java”?
3. Cuales son las negaciones de las proposiciones $\forall x (x^2 > x)$ y $\exists x (x^2 = 2)$
4. Utilice predicados y cuantificadores para expresar las especificaciones del sistema “Todo mensaje de correo mayor a un megabyte será comprimido” y “Si un usuario está activo, al menos un enlace de red estará disponible”.

Ejemplos

5. Sean:

$$U = \{\text{cachivaches, aparatos raros, cosas}\}$$

Además, sea:

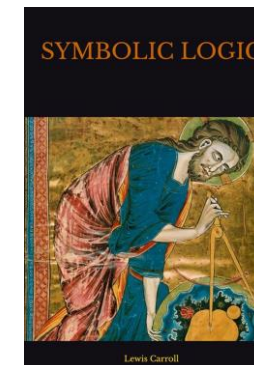
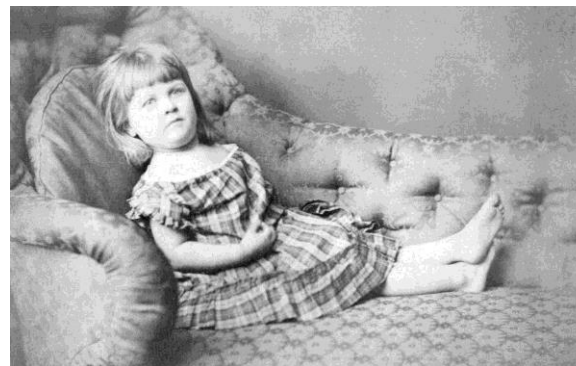
- $F(x)$: " x es un cachivache"
- $S(x)$: " x es un aparato raro"
- $T(x)$: " x es una cosa"

Escriba en lenguaje formar las siguientes expresiones:

- Nada es un aparato raro
- Todos los cachivaches son aparatos raros.
- Algunos cachivaches son cosas.
- Si algún cachivache es un aparato raro, entonces también es una cosa.
- Cualquier cachivache que sea aparato raro, es también una cosa

Ejemplos

6. [Lewis Carroll](#) (en realidad C. L. Dodgson, quien escribía con este seudónimo), autor de Alicia en el País de las Maravillas, también es autor de varias obras sobre lógica simbólica como Lógica simbólica ([Symbolic Logic](#)). Teniendo en cuenta el siguiente argumento (premisas y conclusión) obtenido de uno de sus libros, escriba su traducción en lenguaje formal:
- “Todos los leones son feroces.”
 - “Algunos leones no toman café.”
 - “Algunas criaturas feroces no toman café.”



Ejemplo 1

¿Cuáles son las negaciones de las afirmaciones “Hay un político honesto” y “Todos los colombianos comen frijoles con mazamorra”?

1. Hay un politico Honesto

* Universo: $U = \{\text{personas}\}$

* Variable: $p \in U$

* Predicados:

- $P(p)$: p es un politico
- $H(p)$: p es Honesto.

$$\exists p (P(p) \wedge H(p))$$

Negación:

$$\neg \exists p (P(p) \wedge H(p)) \equiv \forall p \neg (P(p) \wedge H(p)) \\ \equiv \forall p (\neg P(p) \vee \neg H(p))$$

2. Todos los colombianos comen frijoles con mazamorra

* Universo: $U = \{\text{Colombianos}\}$

* Variable: $p \in U$

* Predicados:

- $F(p)$: p come Frijoles
- $M(p)$: p come mazamorra

$$\forall p (F(p) \wedge M(p))$$

Negación:

$$\neg \forall p (F(p) \wedge M(p)) \equiv \exists p \neg (F(p) \wedge M(p)) \\ \equiv \exists p (\neg F(p) \vee \neg M(p))$$

Ejemplo 2

¿Cuáles son las negaciones de las afirmaciones “Todos los estudiantes de esta clase han tomado un curso de Java” y “Uno o más estudiantes de esta clase han hecho un curso de Java”?

- $U: \{ \text{personas} \}$
- $E(x): x$ es estudiante.
- $J(x): x$ ha tomado un curso de Java

$\forall x$ $E(x)$ $J(x)$
* Todos los estudiantes de esta clase han tomado un curso de Java

$\forall x (E(x) \rightarrow J(x))$ * Negación: $\neg \forall x (E(x) \rightarrow J(x)) \equiv \exists x \neg (E(x) \rightarrow J(x))$
 $\equiv \exists x \neg (\neg E(x) \vee J(x)) \equiv \exists x (E(x) \wedge \neg J(x))$

$\exists x$ $E(x)$ $J(x)$
* Uno o mas estudiantes de esta clase han hecho un curso de Java

$\exists x (E(x) \wedge J(x))$ * Negación: $\neg \exists x (E(x) \wedge J(x)) \equiv \forall x \neg (E(x) \wedge J(x))$
 $\equiv \forall x (\neg E(x) \vee \neg J(x))$

Ejemplo 2

Fin: 22/09/2026

Inicio: 24/09/2026

¿Cuáles son las negaciones de las afirmaciones “Todos los estudiantes de esta clase han tomado un curso de Java” y “Uno o más estudiantes de esta clase han hecho un curso de Java”?

- Dominio: $U = \{ \text{personas} \}$

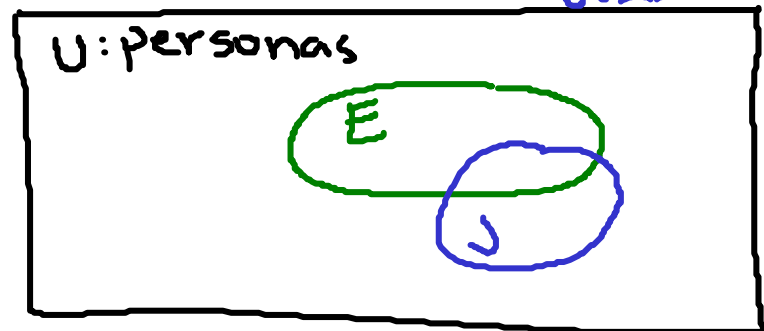
- Variable: $x \in U$ (x es una persona)

- Constantes: —

- Predicados:

- $E(x)$: x es estudiante de esta clase

- $J(x)$: x ha tomado un curso de Java



① Forma A: $\forall x (E(x) \rightarrow J(x))$

Negación: $\neg \forall x (E(x) \rightarrow J(x))$

$$\neg \forall x (E(x) \rightarrow J(x)) \equiv \exists x (\neg (E(x) \rightarrow J(x))) \equiv$$

$$\exists x (\neg (\neg E(x) \vee J(x))) \equiv \exists x (E(x) \wedge \neg J(x))$$

② Forma I: $\exists x (E(x) \wedge J(x))$

Negación: $\neg \exists x (E(x) \wedge J(x))$

$$\neg \exists x (E(x) \wedge J(x)) \equiv \forall x (\neg (E(x) \wedge J(x))) \equiv$$

$$\forall x (\neg E(x) \vee \neg J(x))$$

Ejemplo 3

Cuales son las negaciones de las proposiciones $\forall x \underbrace{(x^2 > x)}_{P(x)}$ y $\exists x \underbrace{(x^2 = 2)}_{Q(x)}$.

- Dominio: $U = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

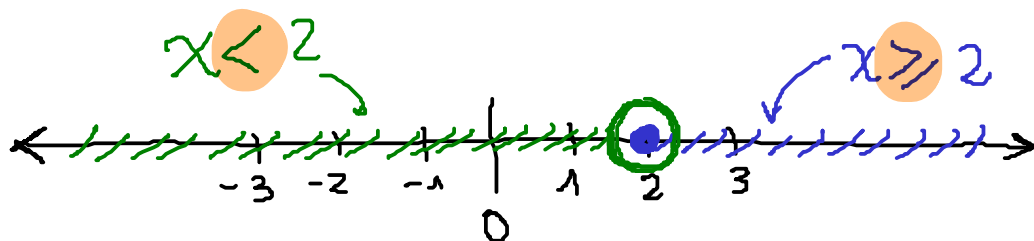
- Variables: $x \in U \rightarrow x \in \mathbb{R}$

- Predicados:

- $P(x): x^2 > x$

- $Q(x): x^2 = 2$

$$\textcircled{1} \neg \forall x (x^2 > x) \equiv \exists x (\neg (x^2 > x))$$
$$\exists x (x^2 \leq x)$$



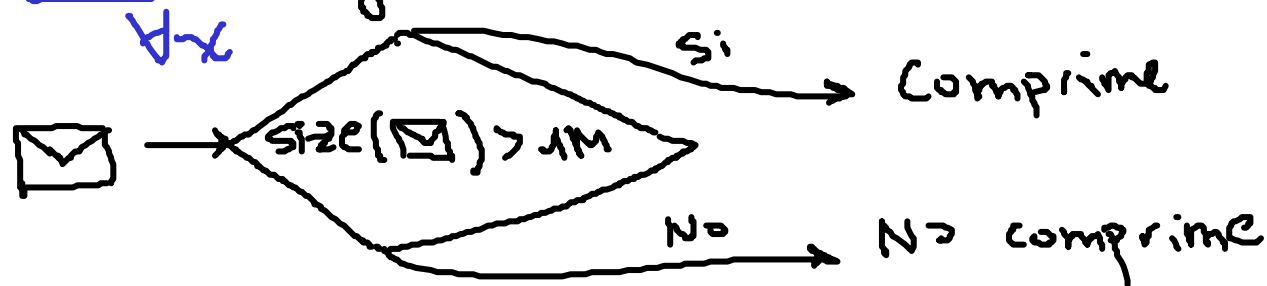
$$\textcircled{2} \neg \exists x (x^2 = 2) = ?$$

$$\neg \exists x (x^2 = 2) \equiv \forall x (\neg (x^2 = 2))$$
$$\equiv \forall x (x^2 \neq 2)$$

Ejemplo 4

Utilice predicados y cuantificadores para expresar las especificaciones del sistema "Todo mensaje de correo mayor a un megabyte será comprimido" y "Si un usuario está activo, al menos un enlace de red estará disponible".

- ① Todo mensaje de correo mayor a un Megabyte será comprimido



U: Mensajes de correo

Variables: $x \in U$

Predicados:

- $M(x)$: x es mayor de 1MB
- $C(x)$: x será comprimido

Forma A: $\forall x (M(x) \rightarrow C(x))$

- ② Si un usuario está activo, al menos un enlace estará disponible

A

$A \rightarrow \exists x D(x)$

Universe: Enlaces

Variables: $x \in U$

Predicados:

- A : Usuario activo
- $D(x)$: x está disponible

Ejemplo 5

Sean:

$$U = \{\text{cachivaches, aparatos raros, cosas}\}$$

Además, sea:

- $F(x)$: " x es un cachivache"
- $S(x)$: " x es un aparato raro"
- $T(x)$: " x es una cosa"

Escriba en lenguaje formar las siguientes expresiones:

- Nada es un aparato raro ✓
- Todos los cachivaches son aparatos raros. ✓
- Algunos cachivaches son cosas. ✓
- Si algún cachivache es un aparato raro, entonces también es una cosa. ✓
- Cualquier cachivache que sea aparato raro, es también una cosa ✓

Ejemplo 5

$U = \{ \text{cachivaches, aparatos raros, cosas} \}$
 $\uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow$
 $F(x) \quad \quad \quad S(x) \quad \quad \quad T(x)$

• Nada es un aparato raro $\equiv$ No hay aparatos raros
 $\neg \exists x$

$\neg \exists x S(x)$
 $\equiv$ Todos los aparatos no son raros
 $\forall x \quad \quad \quad \neg S(x)$

• Todos los cachivaches son aparatos raros
 $\forall x \quad \quad \quad F(x) \quad \quad \quad S(x)$

Forma A: $\forall x (F(x) \rightarrow S(x))$

Ejemplo 5

- Algunos $\exists x$ ^{$F(x)$} cachivaches ^{$T(x)$} son cosas

Forma I: $\exists x (F(x) \wedge T(x))$

- Si algún $\exists x$ ^{$F(x)$} cachivache ^{$S(x)$} es un aparato raro, ^{$T(x)$} entonces también es una cosa

$\exists x (F(x) \wedge S(x) \rightarrow T(x))$

- Cualquier $\forall x$ ^{$F(x)$} cachivache ^{$S(x)$} que sea aparato raro, ^{$T(x)$} es también una cosa

$\forall x (F(x) \wedge S(x) \wedge T(x))$

Ejemplo 5

Ejemplo 6

[Lewis Carroll](#) (en realidad C. L. Dodgson, quien escribía con este seudónimo), autor de Alicia en el País de las Maravillas, también es autor de varias obras sobre lógica simbólica como Lógica simbólica ([Symbolic Logic](#)). Teniendo en cuenta el siguiente argumento (premisas y conclusión) obtenido de uno de sus libros, escriba su traducción en lenguaje formal:

- “Todos los leones son feroces.”
- “Algunos leones no toman café.”
- “Algunas criaturas feroces no toman café.”

Tarea

Ejemplo 6